PROJECT PHASE 2

1 Kartu Untuk Semua

Desain Antarmuka Dasbor & Mekanisme Pemindaian QR Code Terintegrasi untuk Ekosistem Digital Sekolah.

Antarmuka Web Lokal

Membangun Dasbor Intranet yang Cepat, Aman, dan Responsif.

DESAIN ID CARD & QR UTAMA

Standar Fisik Kartu

- **Identitas Visual:** Foto, Nama, dan NISN yang terbaca jelas secara manual.
- **QR Code Dinamis:** Berisi link internal terenkripsi ke *local server* sekolah.
- **Durable Material:** Rekomendasi bahan PVC untuk penggunaan jangka panjang di sekolah.
- **Single Point Access:** Satu QR untuk seluruh kebutuhan (Absensi s/d Perpus).

600 × 400

SISTEM ABSENSI CEPAT

Antarmuka khusus untuk gerbang sekolah atau kelas yang dirancang untuk kecepatan scan tinggi.

Fitur Scan Kehadiran:

1. Validasi Foto Siswa saat scan untuk cegah titip kartu.
2. Notifikasi suara "Berhasil" atau "Sudah Absen".
3. Pencatatan otomatis jam datang dan pulang.

SIRKULASI PERPUSTAKAAN DIGITAL

Manajemen Buku & Peminjaman

Integrasi ID Card dengan database buku mempermudah pustakawan dalam mengelola sirkulasi.

- **Scan Kartu:** Membuka profil peminjam seketika.
- **Scan Buku:** Memasukkan judul ke daftar pinjam otomatis.
- **Warning System:** Alert otomatis jika siswa memiliki denda atau buku yang belum kembali.

DASBOR IDENTITAS TERPADU

Akademik

Menampilkan grafik nilai semester, pencapaian belajar, dan riwayat prestasi lomba.

Kedisiplinan

Log pelanggaran harian dan total poin sanksi yang diupdate oleh guru piket/BK.

Ekskul & OSIS

Status keanggotaan aktif, jabatan organisasi (Ketua/Sekre), dan kontribusi kegiatan.

TARGET EFISIENSI SISTEM

1.5s

Waktu Rata-rata Scan

Kecepatan akses data per siswa melalui jaringan Intranet sekolah.

0%

Biaya Cloud Hosting

Sistem berjalan sepenuhnya pada server lokal tanpa ketergantungan internet luar.

MATRIKS HAK AKSES (ROLE-BASED)

Fitur / Modul	Admin/BK	Guru Piket	Pustakawan	Siswa (via WA)
Input Pelanggaran	✓ Full	✓ Write	✗ No	👁 View Only
Sirkulasi Buku	✓ View	✗ No	✓ Full	👁 View Only
Edit Data Master	✓ Yes	✗ No	✗ No	✗ No

INTEGRASI PERANGKAT KERAS

600 × 400

Scanner USB

Ideal untuk meja resepsionis, gerbang, dan sirkulasi perpus.

600 × 400

Mobile Browser

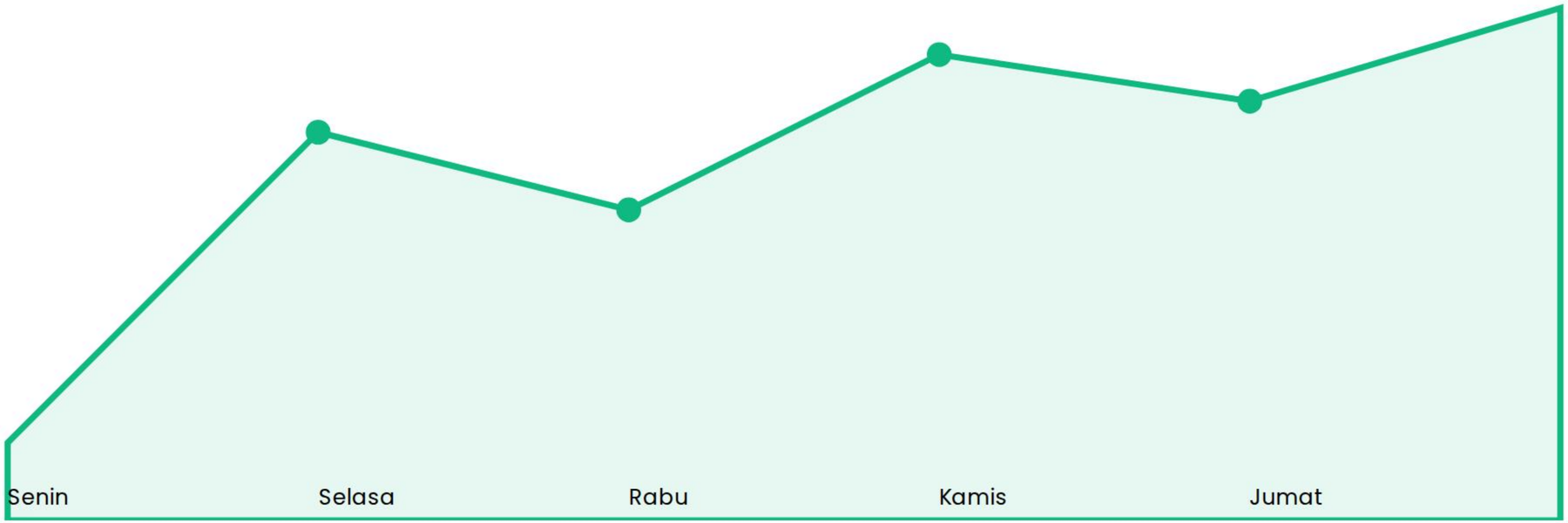
Guru dapat menggunakan kamera HP masing-masing via WiFi sekolah.

600 × 400

Mini PC Server

Server pusat yang menjalankan database dan web app di sekolah.

ANALITIK KEHADIRAN SISWA



Visualisasi data kehadiran mingguan untuk membantu Admin memantau tren kedisiplinan secara real-time.

JEMBATAN INFORMASI: WA BOT

Integrasi Bot

Meskipun sistem utama bersifat lokal (Offline), server mengirimkan data ke WhatsApp melalui koneksi internet keluar (Gateway).

Fungsi: Orang tua menerima notifikasi saat anak scan masuk/pulang secara otomatis.

Keamanan Data

Hanya nomor yang terdaftar di database yang bisa menarik informasi. Sistem menggunakan enkripsi untuk menjaga kerahasiaan nilai dan poin pelanggaran.

Lanjut ke Coding?

Fase 2 Selesai. Langkah berikutnya adalah implementasi **Backend & QR Logic**.